

MODFLOW 6

GWT

Luis Miguel de la Cruz

Depto. de Recursos Naturales
Instituto de Geofísica



MODFLOW 6, Métodos de discretización © 2025 by Luis Miguel de la Cruz Salas is licensed under
[Attribution-ShareAlike 4.0 International](#)



① MODELO MATEMÁTICO

Ecuación de Transporte

② REFERENCIAS

MODFLOW 6: GWT

① Modelo matemático

Ecuación de Transporte

② Referencias

ECUACIÓN DE TRANSPORTE

$$\frac{\partial(S_w\theta C)}{\partial t} = -\nabla \cdot (\mathbf{q}C) + \nabla \cdot (S_w\theta \mathbf{D}\nabla C) + q'_s C_s + M_s - \lambda_1 \theta S_w C - \gamma_1 \theta S_w$$

$$- f_m \rho_b \frac{\partial(S_w \bar{C})}{\partial t} - \lambda_2 f_m \rho_b S_w \bar{C} - \gamma_2 f_w \rho_b S_w - \sum_{im=1}^{nim} \zeta_{im} S_w (C - C_{im})$$

Símbolo	Descripción	Unidades
S_w	Saturación de agua	
θ	Porosidad efectiva.	
C	Concentración volumétrica del dominio móvil (masa de soluto disuelto por unidad de volumen del fluido).	M/L^3
t	Tiempo.	T
$\mathbf{q}$	Vector de descarga específica.	L/T
$\mathbf{D}$	Coefficiente de dispersión hidrodinámica.	L^2/T
q'_s	Razón de flujo volumétrico por unidad de volumen del acuífero de fuentes y sumideros (positivo si el flujo entra).	$1/T$
C_s	Concentración volumétrica de soluto en la fuente/sumidero.	M/L^3
M_s	Tasa de carga de masa de soluto por unidad de volumen del acuífero.	M/L^3T
λ_1	Coefficiente de orden 1 de decaimiento de la fase líquida.	$1/T$
γ_1	Coefficiente de orden 0 de decaimiento de la fase líquida.	M/L^3T

ECUACIÓN DE TRANSPORTE (CONT.)

$$\begin{aligned} \frac{\partial(S_w\theta C)}{\partial t} = & -\nabla \cdot (\mathbf{q}C) + \nabla \cdot (S_w\theta \mathbf{D}\nabla C) + q'_s C_s + M_s - \lambda_1 \theta S_w C - \gamma_1 \theta S_w \\ & - f_m \rho_b \frac{\partial(S_w \bar{C})}{\partial t} - \lambda_2 f_m \rho_b S_w \bar{C} - \gamma_2 f_w \rho_b S_w - \sum_{im=1}^{nim} \zeta_{im} S_w (C - C_{im}) \end{aligned}$$

Símbolo	Descripción	Unidades
f_m	Fracción de material sólido del acuífero disponible para el intercambio con la fase móvil en condiciones de saturación completa.	
ρ_b	Densidad aparente del material del acuífero.	M/L^3
$\bar{C}$	Concentración absorbida de masa de soluto en el dominio móvil.	M/M
λ_2	Coefficiente de decaimiento de orden 1 de la fase absorbida del dominio móvil.	$1/T$
γ_2	Coefficiente de decaimiento de orden 0 de la fase absorbida del dominio móvil.	M/MT
nim	Número de dominios inmóviles.	
ζ_{nim}	Coefficiente de velocidad de la transferencia de masa entre el dominio móvil y el dominio inmóvil im .	$1/T$
C_{im}	Concentración de soluto del dominio inmóvil im .	M/L^3

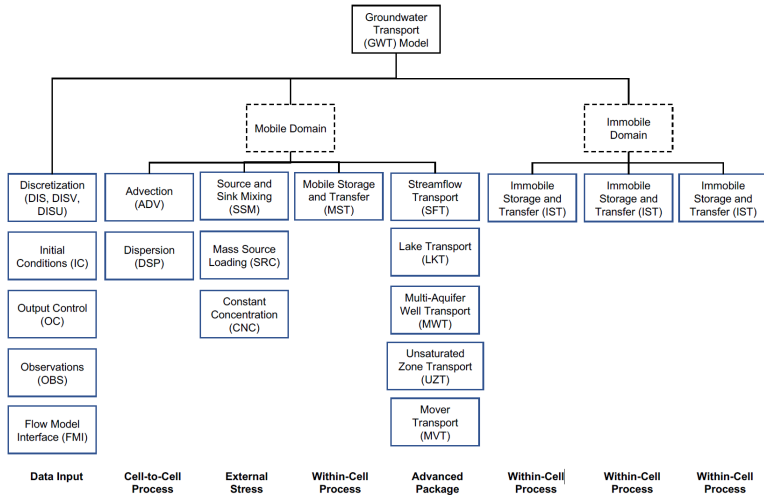
ORGANIZACIÓN EN PAQUETES

$$\underbrace{-\frac{\partial(S_w\theta C)}{\partial t} - f_m\rho_b\frac{\partial(S_w\bar{C})}{\partial t} - \lambda_1\theta S_w C - \gamma_1\theta S_w - \lambda_2 f_m\rho_b S_w\bar{C} - \gamma_2 f_w\rho_b S_w}_{MST}$$

$$\underbrace{-\nabla \cdot (\mathbf{q}C)}_{ADV} + \underbrace{\nabla \cdot (S_w\theta \mathbf{D}\nabla C)}_{DSP} + \underbrace{q'_s C_s}_{SSM} + \underbrace{M_s}_{SRC} - \underbrace{\sum_{im=1}^{nim} \zeta_{im} S_w (C - C_{im})}_{IST} = 0$$

Package Name	Abbreviation	Package Category
Advection	ADV	Cell-to-Cell Process
Dispersion	DSP	Cell-to-Cell Process
Source-Sink Mixing	SSM	External Stress
Mass Source Loading	SRC	External Stress
Constant Concentration	CNC	External Stress
Mobile Storage and Transfer	MST	Within-Cell Process
Immobile Storage and Transfer	IST	Within-Cell Process

PAQUETES DE GWT





Langevin, C.D., Hughes, J.D., Banta, E.R., Niswonger, R.G., Panday, Sorab, and Provost, A.M.

Documentation for the MODFLOW 6 Groundwater Flow Model: U.S. Geological Survey Techniques and Methods.

Book 6, chap. A55, 197 p., (2017). <https://doi.org/10.3133/tm6A55>. ISSN 2328-7055 (online).

Información obtenida de: Chapter 2. Formulation and Solution of the Control-Volume Finite-Difference Equation

Archivo: /doc/tm6a55.pdf de la distribución de MODFLOW 6.



Versteeg, H.K. and Malalasekera, W.

An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method. Pearson Education Limited, 2007, ISBN : 9780131274983.



L. M. de la Cruz,

Flujo en una y dos fases en medios porosos: modelos matemáticos, numéricos y computacionales,

Reportes técnicos del Instituto de Geofísica, 2012-4, Agosto 2012.